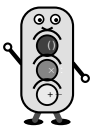
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, puis les multiplications et les divisions, et enfin les **additions et soustractions**. *[0,5 par réponse]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $6 - 5 \times (-3)$: **la multiplication** Dans $(6 - 5) \times (-3)$: **la soustraction**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -5 + 7 \times (-4)$

…/1 …/1 $A = -5 + (-28)$

…/1 …/1 $A = -33$

$B = 42 : (-6) - (-9)$

$B = -7 - (-9) = -7 + 9$

$B = 2$

$C = \dfrac{-6 - 4}{-5} - 3$

…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-10}{-5} - 3$

…/0,5 …/1 $C = 2 - 3$

…/1 $C = -1$

$D = -4 \times (-7) - 5 \times 3$

$D = 28 - 15$

$D = 13$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Hugo a écrit : $10 - 3 \times (-4) = 7 \times (-4) = -28$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Il a effectué la soustraction $10 - 3$ **avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.**

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$10 - 3 \times (-4) = 10 - (-12) = 10 + 12 = 22$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Quiz de la visite du musée Les Pêcheries, à Fécamp : une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse en fait perdre 2. Jade a 5 bonnes réponses et 11 mauvaises.

1 Écris le score de Jade en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1
mauvaises …/1

$5 \times 4 + 11 \times (-2)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1
résultat …/1
phrase …/1

$5 \times 4 + 11 \times (-2) = 20 + (-22) = -2$
Phrase : Jade a un score de -2 points.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(3 - 7) \times (-4) = 16$ *[sans parenthèses : 31]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = 5 \times (-3 + 2 \times (-1)) - 20 : (-4) = -20$